Практическое занятие № 8. Применение дифференциала в приближенных вычислениях.

Цель занятия: получить практические навыки применения дифференциала в приближенных вычислениях.

Оборудование: не используется.

Вопросы для повторения:

1. Что называется дифференциалом функции?
2. В чем заключается инвариантность дифференциала?

Содержание занятия:

1. Ознакомиться с заданием.

2. Определить номер варианта.

3. Выполнить задания в соответствии с вариантом.

4. Оформить отчет.

Задание 1. Найти дифференциалы следующих функций:

1.1 $y = \ln(x-10)\arccos^2 4x$;

1.2 $y = x + arctgy$;

1.3 $y = \sqrt{(x-4)^7} - \dfrac{10}{3x^2 - 5x + 1}$;

1.4 $y = \log_2(x-7)arctg\sqrt{x}$;

1.5 $xy^2 - y^3 = 4x - 5$;

1.6 $y = 2\sqrt{x^3} - \dfrac{7}{x} + 3x^2 - \dfrac{2}{x^5}$;

1.7 $y = (x+5)^2 \arccos^3 5x$;

1.8 $y^2 = \dfrac{x-y}{x+y}$;

1.9 $y = \dfrac{\ln(7x+2)}{(x-6)^4}$;

1.10 $y = \dfrac{3\ln(x^2+5)}{(x-7)^3}$;

1.11 $y^2 = x\ln\left(\dfrac{y}{x}\right)$;

1.12 $y = \dfrac{\sqrt{x^2 - 3x - 7}}{e^{-x^2}}$;

1.16 $y = \sqrt[3]{(x-1)^5} + \dfrac{5}{2x^2 - 4x + 7}$;

1.17 $y = tg^3 2x \arcsin x^5$;

1.18 $ctgy = xy$;

1.19 $y = \dfrac{4}{(x-7)^3} - \sqrt[3]{(3x^2 - x + 1)^4}$;

1.20 $y = \arccos^3 5x \cdot tgx^4$;

1.21 $\sin y = xy^2 + 5$;

1.22 $y = 5x^3 - \dfrac{8}{x^2} + 4\sqrt{x} + \dfrac{1}{x}$;

1.23 $y = 9x^2 - \dfrac{4}{x^3} + \sqrt[3]{x^7} - 3x$;

1.24 $ctg^2(x+y) = 5x$;

1.25 $y = \sqrt{(x+5)^3}\arccos^4 x$;

1.26 $y = \sqrt[6]{\dfrac{x^2-1}{x^2+1}}\arcsin 2x$;

1.27 $x^4 + x^2y^2 + y = 4$;

1.13 $y = \dfrac{\sin^3 5x}{\ln(2x-3)}$;

1.14 $xy = ctg\, y$;

1.15 $y = e^{-\cos x} \arcsin 2x$;

1.28 $y = \dfrac{e^{-tgx}}{4x^2 + 7x - 5}$;

1.29 $y = \dfrac{\sqrt{3 + 2x - x^2}}{e^x}$;

1.30 $y = \dfrac{4}{x-4} + \sqrt[6]{(2x^2 - 3x + 1)^5}$.

Задание 2. Вычислить приближенное значение площади круга, радиус которого равен 3,02 м.

Задание 3. Найти приближенное значение объема шара радиуса 2,01м.

Задание 4. Найти приближенные значения:

а) $arctg\, 1{,}05$; б) $\sqrt[4]{15{,}8}$; в) $tg\, 46^\circ$; г) $\ln 0{,}9$.